CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Mise en équation

Énoncé

Cadre. Le robot A est en $A(t) = (t, 0)$. Le robot S, en $S(t) = (x(t), y(t))$, part de $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$ et se déplace à vitesse 1 en direction de A :

$$S'(t) = \frac{A(t) - S(t)}{d(t)}, \qquad d(t) = \|A(t) - S(t)\| = \sqrt{(t-x)^2 + y^2}.$$

On note $d_0 = d(0)$ et $K = d_0 - x_0 \geqslant 0$. On veut montrer que $d(t) \to \frac{K}{2}$.

Partie I. On considère la solution maximale, définie sur $[0, t_0[$, tant que $d > 0$.

1. Montrer que $d\,x' = t - x$, $d\,y' = -y$ et $x'^2 + y'^2 = 1$.
2. En dérivant d^2, montrer que $d' = x' - 1$, puis que $x(t) = d(t) + t - K$.
3. En déduire que $d\,d' = K - 2d$. Que se passe-t-il si $K = 0$? Vérifier que $2d_0 - K > 0$ dans tous les cas.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Équation de poursuite.

Ce qu'on te demande. Obtenir une équation différentielle autonome pour d.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Les équations

Coordonnée par coordonnée : $x' = \frac{t-x}{d}$ et $y' = \frac{0-y}{d}$, d'où $dx' = t - x$ et $dy' = -y$. Et $\|S'\| = \frac{\|A-S\|}{d} = 1$, soit $x'^2 + y'^2 = 1$.

Question 2

Étape 1. Une intégrale première

$d^2 = (x-t)^2 + y^2$, donc $dd' = (x'-1)(x-t) + yy'$. Or $(x-t)x' = -\frac{(x-t)^2}{d}$ et $yy' = -\frac{y^2}{d}$, donc

$$dd' = -\frac{(x-t)^2 + y^2}{d} - (x-t) = -d + (t-x) = -d + dx'.$$

Comme $d > 0$: $d' = x' - 1$. En intégrant de 0 à t : $d(t) - d_0 = x(t) - x_0 - t$, soit $x(t) = d(t) + t - K$.

Question 3

Étape 1. L'équation de la distance

$dx' = t - x = t - (d + t - K) = K - d$ et $x' = d' + 1$, donc $d(d'+1) = K - d$, soit

$$d\,d' = K - 2d.$$

Si $K = 0$: $d_0 = x_0$, donc $y_0 = 0$ et $x_0 > 0$: S part sur l'axe, devant A, et va vers lui. Alors $dd' = -2d$, $d' = -2$, $d(t) = d_0 - 2t$: ils se rencontrent en $t = \frac{d_0}{2}$. Sinon $K > 0$, et $2d_0 - K = d_0 + x_0 \geqslant 0$ car $d_0 \geqslant |x_0|$, avec égalité si et seulement si $y_0 = 0$ et $x_0 < 0$ (S derrière A sur l'axe) : alors $2d = K$ en $t = 0$, $d' = 0$, et la distance reste égale à $d_0 = \frac{K}{2}$. On suppose désormais $y_0 \neq 0$, de sorte que $2d_0 - K > 0$.

Le piège

L'équation $dd' = K - 2d$ ne fait plus intervenir t : c'est une équation autonome en d, à variables séparables, alors que le système de départ dépendait explicitement de t.

La méthode

Pour un problème de poursuite : chercher une quantité conservée ou une relation simple (ici $d - x + t$ constant) qui découple le système.